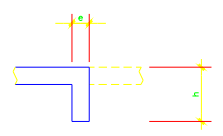
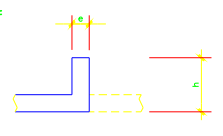
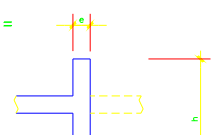
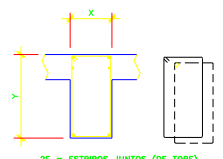
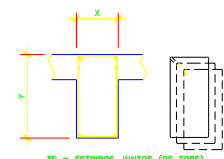
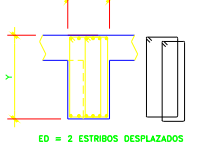
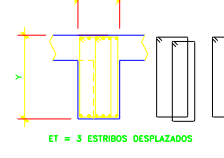
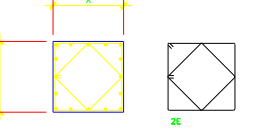
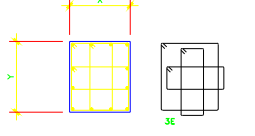


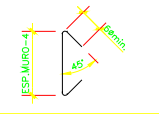
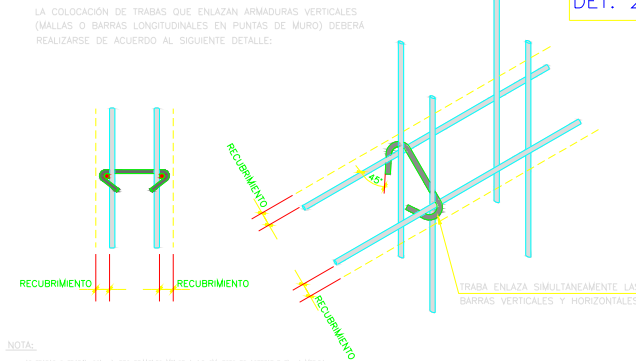
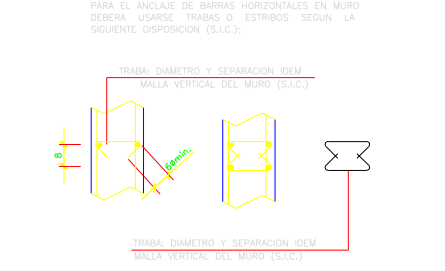
CUADRO DE SIMBOLOGIAS	
	CORTE , VISTA & DETALLE LAMINA EN QUE SE ENCUENTRA
	EJE ESTRUCTURAL
	NÚMERO DE LOSA ESPESOR DE LOSA
	NÚMERO DE PILAR
	NIVEL SELLO DE FUNDACION
	NIVEL SELLO HORMIGON POBRE
	NIVEL OBRA GRUESA EN PLANTA
	NIVEL RADIER EN ESCALERA
	NIVEL SUPERIOR DE RELLENO
	NIVEL FONDO DE MURO
	NIVEL SUPERIOR DE MURO
	NIVEL EN ELEVACION
	NIVEL SUPERIOR DE RADIER EN FUNDACIONES
	MALLA EN ARM. DE ELEVACION Y/O LOSAS
	NÚMERO DE REVISION
	NUBE DE REVISION
	AMPLIACION DE PLANTA , CORTE , VISTA & DETALLE LAMINA EN QUE SE ENCUENTRA
	NÚMERO DE DETALLE DE VIGA
	CONTRAFLECHAS EN PLANTAS
	CONTRAFLECHAS EN ELEVACIONES
	EJE DE SIMETRIA
	TITULO DETALLE DE VIGA / NUMERO DE VIGA
	CORTE , VISTA & DETALLE ESCALA / LAMINA EN QUE SE ENCUENTRA
	TITULO DE ELEVACION ESCALA
	TITULO DE PLANTA ESCALA

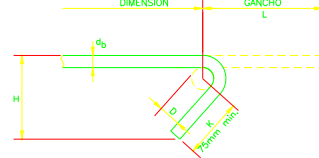
INDICE DE LAMINAS	
SERIE	CONTENIDO
000	DETALLES TÍPICOS, SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA
100	PLANTAS DE ESTRUCTURAS
200	PLANTAS DE ARMADURAS DE LOSAS
300	DETALLE DE ELEVACIONES
400	DETALLE DE VIGAS
500	DETALLE DE ESCALERAS
600	DETALLE SALA ELECTRICA
700	PLANOS DE CARGA
800	DETALLES CONEXIONES METALICAS

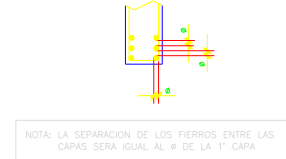
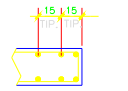
NOMENCLATURA	
ALB.	ALBAÑILERIA
ALT.	ALTERNAR
ALT.EMP.	ALTERNAR EMPALME
AP.	ANTEPECHO
APROX.	APROXIMADAMENTE
ARM.	ARMADURA
AT.	ANTEPECHO
C.	CADENA
CF	CONTRAFLECHA
C.F.	CADENA DE FUNDACION
C.I.	CADENA INVERTIDA
C.S.I.	CADENA SEMI-INVERTIDA
d.	DISTANCIA
D.	DINTEL
DET.	DETALLE
D.M.	DOBLE MALLA
e	ESPESOR
E	ESTRIBO
ED	ESTRIBO DOBLE
ET	ESTRIBO TRIPLE
E.T.O.G.	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRA GRUESA
ELEV.	ELEVACION
EXT.	EXTERIOR
F	ARMADURA INFERIOR DEL ELEMENTO
F'	ARMADURA SUPERIOR DEL ELEMENTO
Fe	FIERRO
F.M.	FONDO DE MURO
FUND.	FUNDACION
h	ALTURA
H	HORQUILLA
H.P.	HORMIGON POBRE
i	ARMADURA INFERIOR DE LA MALLA
ID.	IDEM
INCL.	INCLINADO
INF.	INFERIOR
INT.	INTERIOR
J.D.	JUNTA DE DILATACION
L	LATERALES
L=	LARGO
L.F.	LOSA DE FUNDACION
L.P.T.	LOSA POSTENSADA
M.	MALLA
MAX.	MAXIMO
M.D.	MURO DILATADO
M.H.	MALLA HORIZONTAL
M.K.	DETALLE DE INSERTO
M.V.	MALLA VERTICAL
M.H.A.	MURO DE HORMIGON ARMADO
M.I.	MURO DE HORMIGON ARMADO INVERTIDO
MIN.	MINIMO
M.N.E.	MURO NO ESTRUCTURAL (SEGUN E.T.O.G.)
M.N.E.H.	MURO NO ESTRUCTURAL DE HORMIGON (SEGUN E.T.O.G.)
M.S.I.	MURO DE HORMIGON ARMADO SEMI-INVERTIDO
N.C.	NIVEL DE CONFIABILIDAD
N.O.G.	NIVEL OBRA GRUESA
N.P.T.	NIVEL PISO TERMINADO
N.R.	NIVEL DE RADIER
N.F.M.	NIVEL FONDO MURO
N.F.V.	NIVEL FONDO VIGA
N.S.H.P.	NIVEL SELLO HORMIGON POBRE
N.S.L.	NIVEL SUPERIOR DE LOSA
N.S.M.	NIVEL SUPERIOR DE MURO
N.S.R.	NIVEL SUPERIOR DE RELLENO
N.S.V.	NIVEL SUPERIOR VIGA
N.T.N.	NIVEL TERRENO NATURAL
PL	PLACA
PL.	PLANO
P.I.	PILAR INVERTIDO
P.M.	PILAR METALICO
PM.	PESO MUERTO
PP.	PESO PROPIO
R	RECUBRIMIENTO
R.L.	REFUERZO DE LOSA
S/ARQ.	SEGUN ARQUITECTURA
S/ELEV.	SEGUN ELEVACION
S/ING.	SEGUN INGENIERIA
SC.	SOBRECARGA
S.I.C.	SALVO INDICACION CONTRARIA
S/O	SEGUN OBRA
S/P	SEGUN PLANTA
s	ARMADURA SUPERIOR DE LA MALLA
SUP.	SUPERIOR
T	TRABA
T.A.	TOPE DE ACERO
TIP.	TÍPICO
T.L.	TOPE DE LOSA
T.M.	TRIPLE MALLA
V.	VIGA
VAR.	VARIABLE
V.C.	VIGA CADENA
V.F.	VIGA DE FUNDACION
V.I.	VIGA INVERTIDA
V.M.	VIGA MURO
V.MET.	VIGA METALICA
V.N.E.H.	VIGA NO ESTRUCTURAL DE HORMIGON
V.P.T.	VIGA POSTENSADA
V.I.P.T.	VIGA INVERTIDA POSTENSADA
V.S.I.	VIGA SEMI-INVERTIDA
1°C	1° CAPA
2°C	2° CAPA
3°C	3° CAPA
2ª ETAPA	HORMIGONAR DESPUES DE DESALZAPRIMAR LA LOSA

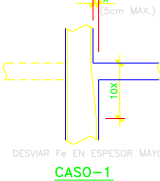
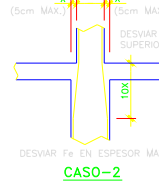
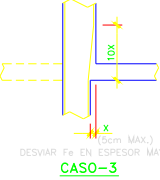
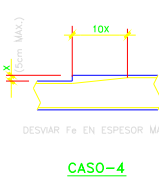
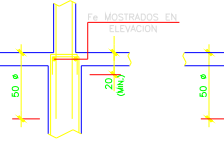
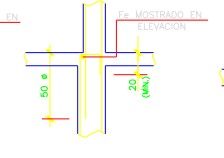
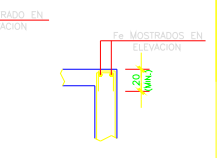
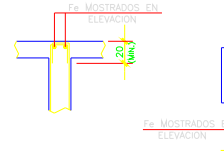
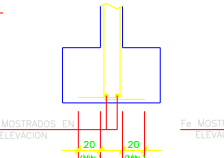
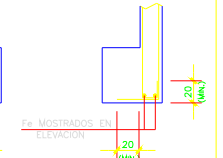
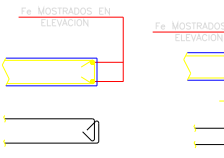
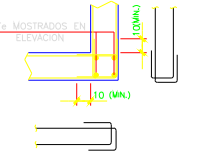
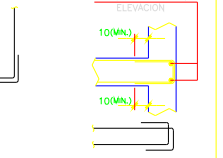
CONSIDERACIONES GENERALES	
FIGURACIÓN DEL HORMIGÓN: LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO FUE DISEÑADA DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO A.C.I.318-08. SEGÚN ESTA NORMA, EL HORMIGÓN EN SU CONDICIÓN DE SERVICIO SE ENCUENTRA FIGURADO (CAPÍTULO 10.6), LO CUAL NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA DEFICIENCIA ESTRUCTURAL. LA CONSTRUCTORA DEBERÁ APORTAR SU EXPERIENCIA PARA MINIMIZAR LA APARICIÓN DE FISURAS PONIENDO ESPECIAL CUIDADO CON LOS SIGUIENTES ASPECTOS: -DOSIFICACIÓN ADECUADA DEL HORMIGÓN. -SECUENCIAS DE HORMIGONADO ADECUADAS. -JUNTAS TEMPORALES DE DILATACIÓN. -TEMPERATURA DE COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN. -PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO Y EL SOL DIRECTO EN LA FAENA DE HORMIGONADO. -PROCEDIMIENTOS DE CURADO.	
UBICACIÓN DE TUBERÍAS EN MUROS Y LOSAS: -NO SE ACEPTARÁN TUBERÍAS EMBUTIDAS AL INTERIOR DE MUROS DE ESPESOR 12 cm. -EN MUROS DE ESPESOR 15 CM O MÁS, EL DIÁMETRO EXTERNO DEL TUBO NO PODRÁ SER MAYOR QUE 1/3 DEL ESPESOR DEL MURO, NI LA SEPARACIÓN ENTRE CENTROS DE TUBOS SERÁ MENOR A 3 DIÁMETROS. -LAS TUBERÍAS EN MUROS DEBERÁN UBICARSE COMO MÍNIMO A 20 cm DEL EXTREMO DEL MURO. -EN LOSAS EL DIÁMETRO EXTERNO DEL TUBO NO PODRÁ SER MAYOR QUE EL 1/4 DEL ESPESOR DE LA LOSA, NI LA SEPARACIÓN ENTRE CENTROS DE TUBOS SERÁ MENOR A 3 DIÁMETROS. -CUANDO SE COLOQUEN DOS O MÁS TUBOS CONTIGUOS EN UNA LOSA, SE DISPONDRÁN ARMADURAS DE REFUERZO ADICIONAL SUPERIOR E INFERIOR DE #6@15 L=100 cm, PERPENDICULARES A LA TUBERÍA. -EN NINGÚN CASO SE ACEPTARÁ CONCENTRACIONES DE MÁS DE 4 TUBOS EN LA LOSA, DE NO SER POSIBLE CUMPLIR CON ESTA RESTRICCIÓN, SE DEBERÁ CONSULTAR CON EL INGENIERO CALCULISTA LA SOLUCIÓN A ADOPTAR. -LAS TUBERÍAS NO PODRÁN DESPLAZAR LA POSICIÓN DE LAS ARMADURAS VERTICALES NI QUEDAR ADHERIDAS A ÉSTAS (VER E.T.O.G.)	
DISPOSICIÓN DE MALLAS: -PARA MUROS DE CONTENCIÓN SE DEBERÁ RESPETAR LA DISPOSICIÓN DE ARMADURAS INDICADA EN EL DETALLE Nº11 DEL PLANO 002, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA EN PLANO. PARA EL RESTO DE LOS MUROS SE DEBERÁ DISPONER LA M.H. POR EL EXTERIOR Y LA M.V. POR EL INTERIOR. -EN MALLAS DE MUROS SE DEBERÁ DISPONER AL MENOS 5 TRABAS POR m² RESPETANDO LA COLOCACIÓN SEÑALADA EN EL DET. 2b, DE MODO DE ASEGURAR LA POSICIÓN DE LAS BARRAS DURANTE LA FAENA DE HORMIGONADO. USAR #8 SI EL DIÁMETRO DE LA MALLA HORIZONTAL ES >#16 Y #10 SI EL DIÁMETRO DE LA MALLA HORIZONTAL ES >#18.	
NOMENCLATURA DE VIGAS	
V. e/h =	
V.I. e/h =	
V.S.I. e/h =	

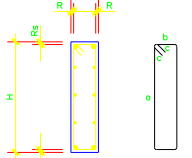
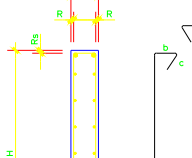
ESQUEMA ESTRIBOS EN VIGAS Y PILARES	
ESTRIBOS DE VIGAS (PARAMETRO:POSICION)	
	
	
ESTRIBOS DE PILARES (PARAMETRO:NUMERO)	
	

DETALLES TÍPICOS TRABAS	
LAS TRABAS INDICADAS EN ELEVACION PARA LAS BARRAS LONGITUDINALES DE PUNTAS DE MURO VERTICALES DEBERÁN CUMPLIR LO SIGUIENTE (S.I.C.):	
	DET. 2a
LA COLOCACIÓN DE TRABAS QUE ENLAZAN ARMADURAS VERTICALES (MALLAS O BARRAS LONGITUDINALES EN PUNTAS DE MURO) DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:	
	DET. 2b
PARA EL ANCLAJE DE BARRAS HORIZONTALES EN MURO DEBERÁ USARSE TRABAS O ESTRIBOS SEGUN LA SIGUIENTE DISPOSICIÓN (S.I.C.):	
	DET. 2c

MEDIDAS MINIMAS PARA GANCHOS SISMICOS DE ESTRIBOS, TRABAS Y OTRAS AMARRAS						
d _b BARRA mm	D mm	K mm	H mm	L mm	c (DET. 9) mm	
8	32	75	120	185	169	
10	40	75	120	185	165	
12	48	75	120	185	161	
16	64	96	160	250	223	
18	108	108	215	320	266	
22	132	132	265	400	334	
25	150	150	300	450	375	
DOBLEZ DE 135°						
						
DET. 3						

	
UBICACION CAPAS DE FIERROS EN VIGAS	
	
UBICACION CAPAS DE FIERROS VERTICALES EN MUROS SIN CONFINAMIENTO	
NOTA: PARA MUROS CON CONFINAMIENTO EN LAS PUNTAS VER PLANO 001.	
DET. 5	

DETALLES TÍPICOS DE DESVIOS VERTICALES Y HORIZONTALES POR CAMBIO DE ESPESOR	
	
	
DET. 6	
DETALLES TÍPICOS DE REMATES DE MALLAS VERTICALES	
	
	
	
	
DET. 7	
DETALLE TÍPICOS DE REMATE DE MALLAS HORIZONTALES PARA MUROS SIN CONFINAMIENTO	
NOTA: VER DET. 3 PARA LONGITUD DE GANCHO SISMICO	
	
	
DET. 8	

DIMENSIONAMIENTO DE ESTRIBOS DE VIGA	
CASO VIGA SECCION RECTANGULAR	
	$\begin{aligned} a &= H-R_0-R_E \\ b &= B-2R \\ c &= S/TABLA DET. 3 \\ L \text{ ESTRIBO} &= 2 \times (a+b+c) \end{aligned}$
CASO VIGA INDICADA CON DOBLE MALLA	
	$\begin{aligned} a &= H-R_0-R_E \\ b &= B-2R \\ c &= S/TABLA DET. 3 \\ L \text{ ESTRIBO} &= 2 \times (a+2b+2c) \end{aligned}$
NOTA: RECUBRIMIENTOS SEGÚN INDICACION EN E.T.O.G.	
DET. 9	

ESTADO:		APROBADO PARA:		renelagos engineers	
EN DESARROLLO	PRELIMINAR	PROPUESTA ☒	CONSTRUCCION		
N°	REVISION	ING. / DIB.	FECHA	PROYECTO U. DE LOS ANDES CONTENIDO PLANO DE DETALLES TÍPICOS SIMBOLOGÍA Y NOMENCLATURA	
A	SE EMITE PARA PROPUESTA	MC/EMF	22/02/2016		
RENE LAGOS CONTRERAS GERARDO ARRIETA CAUZY LUIS DE LA FRIGA ESTREMEZ SILVIO SARRIENUEVA TORREALBA					
CALCULO					
DIBUJO					
INGENIERO		INGENIERO		INGENIERO	
2017_67-000		2017_67-000		2017_67-000	